TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GAME CASUAL 2D

"Magic Frontline"

MÔN	:	Thiết kế trò chơi
TÊN NHÓM	:	19
LỚP HỌC PHẦN	:	N03
GIẢNG VIÊN	:	Thầy Đỗ Văn Đức
THÀNH VIÊN	:	Phạm Đức Nguyện – 231230855
		Nguyễn Tiến Mạnh – 231230836

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GAME CASUAL 2D

"Magic Frontline"

MÔN	:	Thiết kế trò chơi
TÊN NHÓM	:	19
LỚP HỌC PHẦN	:	N03
GIẢNG VIÊN	:	Thầy Đỗ Văn Đức
THÀNH VIÊN	:	Phạm Đức Nguyện – 231230855
		Nguyễn Tiến Mạnh – 231230836

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm sinh viên chúng em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể Quý Thầy Cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nhờ có bệ phóng vững chắc từ những kiến thức chuyên ngành và sự tận tâm giảng dạy của các Thầy Cô, chúng em đã có đủ tự tin và hành trang để bước vào con đường phát triển phần mềm, cũng như khám phá thế giới của công nghiệp thiết kế game.

Nhóm xin đặc biệt dành sự biết ơn sâu sắc đến Thầy Đỗ Văn Đức. Nhờ sự dẫn dắt của Thầy trong học phần Thiết kế trò chơi, chúng em đã thấm nhuần tư duy: một dự án game thành công phải bắt đầu từ một nền tảng thiết kế vững chắc. Việc học cách hệ thống hóa ý tưởng thành tài liệu, chuẩn hóa các cơ chế tương tác và xây dựng kiến trúc thư mục hợp lý đã giúp "Magic_Frontline" được triển khai một cách vô cùng khoa học. Những kinh nghiệm thực chiến mà Thầy chia sẻ thực sự là báu vật đối với chúng em.

Mặc dù toàn bộ các thành viên đã dành tối đa tâm huyết và nỗ lực cho đồ án này, nhưng do vốn kinh nghiệm thực tiễn còn khiếm khuyết, sản phẩm game và cuốn báo cáo chắc chắn vẫn còn những điểm chưa thực sự trọn vẹn. Chúng em rất mong nhận được sự châm chước và những lời đánh giá, góp ý chân tình từ Thầy để nhóm có thể rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong những dự án công nghệ tương lai.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **3**
MỤC LỤC **4**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **5**
MỞ ĐẦU **6**
Lý do chọn đề tài 6
Mục tiêu của đề tài 6
Phạm vi và mức độ khó của đề tài 7
Bố cục báo cáo 7
CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG VÀ THIẾT KẾ CƠ CHẾ LỐI CHƠI **7**
1.1. Ý tưởng tổng quan 7
1.2. Vòng lặp cốt lõi (Core Loop) 8
1.3. Phân tích khung MDA 8
1.4. Cơ chế lối chơi chính 9
1.5. Điều kiện thắng/thua và tiến triển 10
1.6. Phạm vi thực hiện và các điểm đã chốt 10
CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) **11**
2.1. Tổng quan dự án (Game Overview) 11
2.2. Đặc tả Cơ chế (Gameplay Mechanics) 11
2.3. Giao diện người dùng (User Interface) 11
2.4. Bối cảnh và câu chuyện (Story & Setting) 12
2.5. Cấu hình kỹ thuật (Technical) 12
2.6. Thiết kế âm thanh (Audio Design) 13
2.7. Peer-review chéo 13
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT TRÒ CHƠI **14**
3.1. Thiết kế cấu trúc màn chơi (Level Design) 14
3.2. Cân bằng kinh tế & Bảng chỉ số 14
3.3. Thiết kế chi tiết từng thành phần 15
3.4. Sơ đồ tích hợp giữa các thành phần 15
3.5. Phân tích cân bằng số liệu 16
3.6. Quản lý phạm vi và rủi ro 17
CHƯƠNG 4: KHỞI TẠO DỰ ÁN UNITY VÀ THÀNH PHẦN CỐT LÕI **18**
4.1. Thiết lập môi trường và cấu trúc 18
4.2. Khởi tạo các Component cốt lõi 18
4.3. Quy ước tổ chức mã nguồn 18
4.4. Kịch bản kiểm thử thô 19
4.5. Đối chiếu với bản thiết kế 19
CHƯƠNG 5: HOÀN THIỆN THÀNH PHẦN VÀ CÀI ĐẶT LUẬT CHƠI **20**
5.1. Tiêu chí chiến thắng và Hệ thống xếp hạng 20
5.2. Hoàn thiện hệ thống phản hồi 20
5.3. Quản lý trạng thái trò chơi 20
5.4. Đối chiếu tiêu chí đặc thù của đề tài 21
5.5. Asset và nguồn gốc 21

5.6. Vấn đề còn tồn tại..... 22
KẾT LUẬN..... 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 23

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Ý nghĩa
1	GDD	Game Design Document – tài liệu thiết kế trò chơi
2	MDA	Mechanics – Dynamics – Aesthetics: khung phân tích thiết kế game
3	HUD	Heads-Up Display – thông tin hiển thị cố định trên màn hình (Clock, Meter)
4	UI	User Interface – giao diện người dùng
5	EXP	Experience Points – Điểm kinh nghiệm
6	HP	Hit Points – Điểm sinh lực
7	DPS	Damage Per Second – sát thương mỗi giây
8	SFX	Sound Effects – hiệu ứng âm thanh
9	WP	Waypoint – điểm mốc trên đường quái đi
10	URP	Universal Render Pipeline của Unity
11	WebGL	Nền tảng chạy game trên trình duyệt

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Phát triển trò chơi điện tử là quá trình đòi hỏi sự giao thoa giữa tư duy lập trình logic và nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm. Trong các thể loại game, Tower Defense (Thủ thành) luôn duy trì được sức hút nhờ việc thử thách khả năng quản lý tài nguyên, quy hoạch không gian chiến thuật và ra quyết định dưới áp lực thời gian.

Đề tài 5.1 - "Phòng Tuyến Kỳ Diệu" (Magic Frontline) được nhóm lựa chọn vì những lý do sau:

- Tính rõ ràng trong vòng lặp lối chơi: Các bước chuẩn bị đặt trụ, gọi wave, tiêu diệt địch và nâng cấp mang lại cấu trúc hệ thống mạch lạc, dễ dàng mở rộng.
- Trọng tâm vào khía cạnh cân bằng (Balancing): Thử thách tư duy thiết lập tỷ lệ tương quan giữa giá thành, sát thương, tầm bắn của trụ so với lượng máu và tốc độ di chuyển của kẻ địch.
- Tính khả thi công nghệ: Phù hợp để triển khai trên Unity 2D (Isometric) trong giới hạn thời gian của môn học, giúp rèn luyện kỹ năng lập trình kịch bản (Scripting) thiết yếu.

Mục tiêu của đề tài

Xây dựng thành công một sản phẩm game vận hành ổn định trên nền tảng PC/WebGL, đi kèm bộ tài liệu GDD đạt chuẩn và mã nguồn được tổ chức khoa học.

- Vận dụng khung phân tích MDA nhằm phân tách và mài giũa hệ thống cơ chế cốt lõi.
- Soạn thảo tài liệu GDD bao quát 6 phần chuẩn công nghiệp.
- Cài đặt thành công kiến trúc nền tảng trong Unity: WaveManager, TowerPlacer, hệ thống kinh tế In-game.

Phạm vi và mức độ khó của đề tài

Dự án được định vị ở mức độ Trung bình. Trò chơi cung cấp Menu chính cùng 5 Level thử thách sở hữu độ khó leo thang. Trọng tâm kỹ thuật bao gồm: thao tác trên Grid/Tilemap, thuật toán di chuyển theo Waypoint cố định, và sử dụng Coroutine để điều phối chu kỳ Wave. Không mở rộng vào các yếu tố cốt truyện phân nhánh phức tạp.

Bố cục báo cáo

Báo cáo được phân bổ thành 5 chương bám sát 5 giai đoạn phát triển của bài tập lớn:

- Chương 1: Phát triển ý tưởng và thiết kế cơ chế lối chơi.
- Chương 2: Hoàn thiện Game Design Document (GDD).
- Chương 3: Thiết kế chi tiết trò chơi.
- Chương 4: Khởi tạo dự án Unity và thành phần cốt lõi.
- Chương 5: Hoàn thiện thành phần và cài đặt luật chơi.

CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG VÀ THIẾT KẾ CƠ CHẾ LỐI CHƠI

1.1. Ý tưởng tổng quan

Người chơi vào vai chỉ huy phòng thủ một pháo đài phép thuật, chống lại các đợt hành quân của quái vật. Kẻ địch di chuyển tuyến tính theo các lộ trình được lát đá định sẵn. Nhiệm vụ tối thượng là sử dụng vàng để thiết lập và không ngừng nâng cấp hệ thống tháp canh (Archer và Wizard) dọc theo tuyến đường, triệt hạ kẻ thù trước khi chúng xâm nhập vào khu vực căn cứ.

1.2. Vòng lặp cốt lõi (Core Loop)

Trải nghiệm trò chơi xoay quanh vòng lặp liên tục:

1. Chuẩn bị: Quan sát và sử dụng vốn ban đầu (10 vàng) để thiết lập tháp canh.
2. Kích hoạt: Nhấn nút 'Go' để khởi động đợt tấn công (Wave).
3. Giao tranh & Thu thập: Tháp canh tự động ngắm bắn. Quái vật bị hạ gục sinh ra lượng vàng tương đương với mức sinh lực (HP) tối đa của chúng.
4. Tái đầu tư: Sử dụng số vàng thu hoạch để xây tháp mới hoặc nâng cấp tháp hiện tại.
5. Điều kiện kết thúc: Toàn bộ Wave bị đẩy lùi (Thắng) hoặc thanh máu của căn cứ sụt về mốc 0 (Thua).

1.3. Phân tích khung MDA

- Mechanics: Hệ thống Grid quy định đặt trụ hợp lệ, 2 phân lớp trụ sở hữu công năng đối nghịch (Tốc đánh cao vs Sát thương lớn), kịch bản Wave mạnh dần, máu căn cứ và vòng tuần hoàn kinh tế.

- Dynamics: Bài toán ra quyết định liên tục: dàn trải đội hình tháp yếu hay dồn tài nguyên đầu tư vào một tháp cực mạnh? Người chơi tận dụng khúc cua hẹp để tối đa hóa thời gian quái vật nằm trong tầm ngắm.
- Aesthetics: Bầu không khí căng thẳng, hồi hộp khi kẻ địch áp sát ranh giới, đan xen cảm giác thỏa mãn tuyệt đối khi sơ đồ phòng ngự quét sạch đợt tấn công hiểm hóc.

1.4. Cơ chế lối chơi chính

Nhóm giữ đúng bốn cơ chế trong ngân hàng đề tài và không chuyển sang cơ chế của thể loại khác:

- Đặt trụ trên ô hợp lệ: ô hợp lệ khi tilemap đặt trụ có tile và ô chưa có trụ; ghost xanh/đỏ báo trước khi click; click lên UI hoặc không đủ vàng thì không đặt.
- Quái đi theo waypoint: đường là dãy điểm cố định, quái không tự tìm đường và không né trụ; tới điểm cuối thì căn cứ mất máu bằng máu tối đa của quái, rồi quái biến mất.
- Nâng cấp bằng vàng: mỗi trụ có hai bậc nâng, tăng tầm, tăng tốc độ bắn và đổi sprite; không đủ vàng thì nút nâng không làm gì.
- Wave tăng dần: người chơi tự bấm Go; mỗi màn có bốn wave, mỗi wave 15 giây spawn (Easy spawn trong một phần ba đầu, Hard trong phần ba giữa).

Bảng 1.1 Thông số hai loại trụ

Trụ	Giá	Tầm ban đầu	Tốc độ bắn (phát/giây)	Đạn
Archer	5	2.6	1.0	Tên, sát thương 1, tốc độ 6
Wizard	10	3.4	0.6	Phép, sát thương 2, tốc độ 4

Bảng 1.2 Thông số hai loại quái

Quái	Máu	Tốc độ	Vàng khi chết	Máu căn cứ mất nếu lọt
Easy Enemy	2	2	2	2
Hard Enemy	3	3	3	3

Bảng 1.3 Số lượng quái theo wave

Wave	Easy	Hard
1	5	0
2	8	0
3	8	2
4	2	8

1.5. Điều kiện thắng/thua và tiến triển

- Thua: HealthManager về 0 hoặc âm thì dừng thời gian và hiện Lost; người chơi chơi lại hoặc về menu.
- Thắng: mọi WaveManager trong scene đã chạy hết danh sách wave, không còn Enemy và máu căn cứ lớn hơn 0.
- Sao: còn hơn 2/3 máu được 3 sao, hơn 1/3 được 2 sao, còn lại 1 sao.
- Tiến triển: không có cây kỹ năng hay màn hình meta. Tiến triển là vàng tích trong màn; giữa các màn người chơi chỉ chọn level kế trên menu.
- Cơ chế phụ: nút tốc độ x2 và slider âm lượng, không thay đổi core loop.

1.6. Phạm vi thực hiện và các điểm đã chốt

Nhóm giữ đủ bốn cơ chế chính và điều kiện thắng/thua của đề tài. Trụ nguyên tố và quái kháng sát thương là gợi ý nâng cao, không bắt buộc nên nhóm không làm. Ba điểm lệch giữa đề tài và project hiện tại được nhóm chốt như sau:

- Object pooling: đề tài ghi kỹ năng này cho đạn và quái, nhưng code đang dùng Instantiate và Destroy. Nhóm chốt giữ Instantiate trong phạm vi môn vì game đã chạy ổn định; pooling là việc tối ưu kỹ thuật, không phải cơ chế mới, và được đưa vào hướng phát triển ở phần Kết luận.

- Máu căn cứ: Level_1 và Level_3 lưu giá trị 1, Level_2, Level_4, Level_5 lưu 100. Nhóm chốt máu căn cứ là 50 cho mọi màn (lý do ở mục 3.5); các giá trị 1 và 100 đang lưu trong scene là dữ liệu cần đặt lại cho khớp, không phải luật chơi.
- Số màn: build có năm màn thay vì dừng ở ba màn phác thảo. Level_4 và Level_5 lặp luật, đường dài hơn và có thêm WaveManager.

CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

2.1. Tổng quan dự án (Game Overview)

Magic Frontline là game thủ thành áp dụng góc nhìn Isometric cố định, loại bỏ cơ chế cuộn bản đồ để tập trung vào khu vực phòng thủ. Nhịp độ game nhanh (1-2 phút mỗi màn), phân bổ thành 4 Wave liên tiếp.

2.2. Đặc tả Cơ chế (Gameplay Mechanics)

Hệ thống Tháp phòng thủ:

- Tháp Archer (5 vàng): Tốc độ bắn nhanh (1.0 phát/s), sát thương cấu rỉa thấp (1), tầm bắn 2.6. Lựa chọn an toàn để dọn quái máu giấy ở giai đoạn khởi đầu.
- Tháp Wizard (10 vàng): Nhịp độ tấn công chậm (0.6 phát/s) nhưng sát thương uy lực (2) và tầm bao quát rộng (3.4). Đóng vai trò chủ chốt hạ gục đơn vị hạng nặng.

Hệ thống Kẻ địch:

- Easy Enemy: Sở hữu 2 Máu, Tốc độ 2. Rớt 2 vàng và trừ 2 điểm máu căn cứ nếu lọt lưới.
- Hard Enemy: Sở hữu 3 Máu, Tốc độ 3. Rớt 3 vàng và trừ thẳng 3 điểm máu căn cứ nếu lọt lưới.

2.3. Giao diện người dùng (User Interface)

- HUD khu vực trên: Hiển thị trực quan HP Căn cứ (mặc định 50), Quỹ Vàng hiện có, Wave hiện tại, và Nút Tốc độ (x2).
- Thanh công cụ tương tác: Chọn tháp Archer/Wizard và nút lệnh 'Go'.
- Giao diện nâng cấp: Hiển thị dưới dạng popup ngữ cảnh ngay khi click vào tháp đã xây dựng, cung cấp thông tin về chi phí nâng cấp và chỉ số gia tăng.

2.4. Bối cảnh và câu chuyện (Story & Setting)

Một pháo đài nằm cuối con đường lát đá; quái từ ngoài bản đồ đi theo lối đã định để vào căn cứ. Người chơi là người giữ tuyến, không có tên nhân vật và không có hội thoại. Hình ảnh dùng gói tile isometric gồm lâu đài, cỏ và đường đá; hai đơn vị phòng thủ là cung thủ và pháp sư, hai loại quái chỉ khác máu và tốc độ, không có phe hay tiểu sử. Không có chương truyện: đổi màn là đổi hình đường, không đổi luật.

2.5. Cấu hình kỹ thuật (Technical)

- Engine và nền tảng: Unity 6000.0.84f1, render 2D, đầu vào chuột, PC. Scene gồm Main Menu và Level_1 đến Level_5.
- Đặt trụ: TowerPlacer, GhostTower, TowerSelectionUI.
- Chiến đấu: Tower và Projectile (tầm, tốc độ bắn, đạn, nâng cấp); Enemy và WaveManager (waypoint và coroutine wave).
- Tài nguyên và kết thúc màn: CoinManager, HealthManager, LevelHome, LevelCanvasLoader.
- Menu và hệ thống phụ: MenuManager, AudioManager, SpeedUpManager.

- Object pooling: đề tài ghi là kỹ năng trọng tâm, nhưng bản đang chạy dùng Instantiate và Destroy cho đạn và quái; nhóm chốt giữ nguyên cách làm này ở mục 1.6.
- nonPlacementMap có trên TowerPlacer nhưng luật đặt chỉ kiểm tra tile đặt trụ và ô đã chiếm.

2.6. Thiết kế âm thanh (Audio Design)

Nhạc nền là một track, lặp lại và đặt về đầu khi vào màn chơi; nhịp chậm của nhạc monastery giúp wave cuối vẫn nghe rõ tiếng bắn. Không có giọng nói.

- Nhạc nền: Assets/Audio/10. Music/Forsaken Monastery.wav.
- Bấm nút UI: Assets/Audio/12. Clicker/Click.mp3.
- Tên trúng: Bow.mp3; phép trúng: Spell.mp3; Sword.mp3 là asset có sẵn (cùng thư mục Assets/Audio/11.Combat).
- Audio Mixer có nhóm Music và SFX; slider trong menu chỉnh hai nhóm và đổi ra decibel, kéo về 0 thì im hoàn toàn.

2.7. Peer-review chéo

Nhóm rà soát chéo bằng cách đưa phần Gameplay của GDD cho nhóm bạn đọc độc lập và trả lời năm câu hỏi dưới đây. Câu trả lời được coi là đúng khi trùng với đáp án kỳ vọng; chỗ nào người đọc trả lời lệch thì nhóm sửa lại câu chữ trong GDD:

Bảng 2.1 Câu hỏi kiểm tra phần Gameplay và đáp án kỳ vọng

Câu hỏi	Đáp án kỳ vọng
Người chơi có được đặt trụ trên đường không?	Không
Khi nào nút Go dùng được?	Chỉ khi không có wave đang chạy và còn wave
Một Hard lọt trừ bao nhiêu máu?	3 máu
Thắng cần điều kiện gì nếu scene có hai WaveManager?	Mọi manager xong, không còn quái và máu còn

Câu hỏi	Đáp án kỳ vọng
Hết vàng thì nâng cấp có xảy ra không?	Không

Sau khi có góp ý, nhóm sửa tài liệu nhưng không sửa luật cho lệch bảng tiêu chí ở mục 5.4.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT TRÒ CHƠI

3.1. Thiết kế cấu trúc màn chơi (Level Design)

Kiến trúc màn chơi phân bổ theo 5 cấp độ:

- Level 1: Đường đơn tuyến một khúc cua (Môi trường Tutorial).
- Level 2: Tuyến đường chữ U, khuyến khích quy hoạch tháp tại bãi đất giữa.
- Level 3: Phân nhánh hai tuyến đường độc lập hội tụ về căn cứ trung tâm.
- Level 4 & 5: Lộ trình dài, tích hợp nhiều cụm WaveManager hoạt động song song tạo áp lực bủa vây.

3.2. Cân bằng kinh tế & Bảng chỉ số

Tiến trình nâng cấp Trụ:

Trụ	Bậc	Giá (vàng)	Tầm bắn	Tốc độ bắn (phát/s)	Sát thương
Archer	Mua mới	5	2.6	1.0	1
Archer	Nâng cấp 1	7	3.6	1.4	1
Archer	Nâng cấp 2	20	5.0	1.8	1
Wizard	Mua mới	10	3.4	0.6	2

Wizard	Nâng cấp 1	20	4.6	0.85	2
Wizard	Nâng cấp 2	30	6.0	1.1	2

Cơ chế Target: Trụ được lập trình AI ưu tiên khai hỏa vào đơn vị quái vật sở hữu chỉ số Waypoint cao nhất (tiến sát căn cứ nhất) trong tầm bao quát, đây là cơ chế hiệu quả nhất để ngăn chặn lọt lưới.

3.3. Thiết kế chi tiết từng thành phần

- TowerPlacer, GhostTower, TowerSelectionUI: đọc tilemap đặt trụ; ô hợp lệ khi có tile, chưa nằm trong danh sách ô đã chiếm, con trỏ không trên UI và đủ vàng cho prefab đã chọn. Ghost đổi xanh/đỏ theo kết quả kiểm tra.
- Tower, Projectile: mỗi trụ có tầm, tốc độ bắn, loại đạn và hai bậc nâng (Tower.Upgrade). Trụ chọn mục tiêu là kẻ có chỉ số waypoint cao nhất trong tầm.
- Enemy: đi thẳng tới waypoint kế tiếp, tới nơi thì tăng chỉ số điểm; hết điểm cuối thì trừ máu căn cứ rồi bị hủy. Enemy.Awake gán thưởng vàng bằng máu tối đa, và sát thương khi lọt cũng bằng máu tối đa.
- WaveManager: giữ mảng waypoint, kéo các điểm về tâm ô ở wave đầu tiên và chạy coroutine RunWave. Nút Go khóa trong lúc wave chạy. Một scene có thể gắn nhiều WaveManager.
- CoinManager, HealthManager: vàng đầu màn là 10, trừ ngay khi mua hoặc nâng; máu căn cứ thiết kế là 50, về 0 thì thua.
- LevelHome, LevelCanvasLoader: kiểm tra thắng thua, tính sao và nạp HUD của màn; nút Next đưa về Main Menu và mở panel Play.
- MenuManager, AudioManager, SpeedUpManager: menu, nhạc, âm lượng; x2 đổi timeScale giữa 1 và 2, không đổi luật thắng thua.

3.4. Sơ đồ tích hợp giữa các thành phần

Các thành phần giao tiếp với nhau qua vàng, máu căn cứ và trạng thái wave:

- Đặt trụ: chọn trụ ở TowerSelectionUI → CoinManager kiểm tra đủ vàng → GhostTower theo chuột → TowerPlacer kiểm tra ô → đặt trụ và trừ vàng.
- Nâng cấp: click trụ → bảng giá hiện bậc kế → CoinManager kiểm tra vàng → Tower.Upgrade tăng tầm, tốc độ bắn và đổi sprite.
- Wave: bấm Go → WaveManager.RunWave spawn Easy rồi Hard → Enemy đi theo waypoint → Tower và Projectile gây sát thương.
- Quái bị hạ: Enemy bị hủy và CoinManager cộng vàng bằng máu tối đa của quái.
- Quái lọt: Enemy tới điểm cuối → HealthManager trừ máu → Enemy bị hủy. Máu về 0 thì LevelHome dừng thời gian và hiện Lost.
- Kết thúc: khi mọi WaveManager chạy hết wave, không còn Enemy và máu còn lớn hơn 0, LevelHome hiện Win cùng số sao.

3.5. Phân tích cân bằng số liệu

Các con số dưới đây suy ra trực tiếp từ thông số trong prefab và bảng wave. Vì máu quái bằng vàng thưởng và bằng sát thương khi lọt, ba đại lượng này của mỗi wave trùng nhau.

Bảng 3.1 Tổng máu quái, vàng thu và sát thương tiềm năng theo wave

Wave	Easy	Hard	Tổng máu quái (= vàng = sát thương nếu lọt hết)
1	5	0	10
2	8	0	16
3	8	2	22
4	2	8	28
Tổng	23	10	76

- DPS của Archer (sát thương 1 nhân tốc độ bắn): 1.0 ở bậc gốc, 1.4 ở bậc 1, 1.8 ở bậc 2.
- DPS của Wizard (sát thương 2): 1.2 ở bậc gốc, 1.7 ở bậc 1, 2.2 ở bậc 2. Wizard hạ một Easy bằng một phát, nhưng mỗi DPS tốn nhiều vàng hơn (10 vàng cho 1.2 DPS, so với 5 vàng cho 1.0 DPS của Archer). Ưu thế của Wizard là tầm bắn xa hơn, từ 3.4 đến 6 so với 2.6 đến 5.
- Chi phí nâng cấp tối đa: Archer 5 + 7 + 20 = 32 vàng; Wizard 10 + 20 + 30 = 60 vàng.
- Tổng máu quái mỗi wave: wave 1 là 10, wave 2 là 16, wave 3 là 22, wave 4 là 28, tổng 76. Đó cũng là số vàng thu tối đa, nên trong scene có một WaveManager người chơi có tối đa 10 + 76 = 86 vàng.
- Nhịp spawn (giả định spawn đều): wave 2 có 8 Easy trong khoảng 5 giây, khoảng 1.6 quái mỗi giây; wave 4 có 8 Hard trong khoảng 5 giây. Đây là chỗ đòi hỏi Wizard hoặc trụ đã nâng.
- Vấn đề cân bằng máu căn cứ: nếu mọi quái đều lọt, tổng sát thương của một WaveManager chỉ là 76, nhỏ hơn mức máu 100 mà một số scene đang lưu. Với một WaveManager và máu 100, người chơi không thể thua mà chỉ mất sao (còn 24 máu, tức 1 sao). Scene có hai WaveManager chạy cùng bảng wave thì tối đa 152 nên vẫn thua được. Ngược lại Level_1 và Level_3 đang lưu máu 1, nên lọt một quái là thua.
- Quyết định: nhóm chốt máu căn cứ là 50 cho mọi màn. Với một WaveManager, người chơi thua khi để lọt từ 50 trên tổng 76 máu quái (khoảng 66%); với hai WaveManager (tổng 152) ngưỡng thua là khoảng 33%. Mức 50 giúp màn một WaveManager vẫn có thể thua mà màn nhiều WaveManager không quá khắt khe. Nhóm điều chỉnh lại sau khi playtest nếu cần.

3.6. Quản lý phạm vi và rủi ro

- Bắt buộc: bốn cơ chế chính, hai loại trụ, hai loại quái, điều kiện thắng/thua, năm màn.
- Nên có: sao khi thắng, tốc độ x2, menu chọn màn, âm lượng.
- Có thể làm: object pooling cho đạn và quái, sử dụng nonPlacementMap.
- Không làm: trụ nguyên tố và quái kháng sát thương.
- Rủi ro: lệch dữ liệu máu căn cứ giữa các scene, pooling chưa có, và điều kiện thắng khi scene có nhiều WaveManager cần kiểm tra trên Level_3 và Level_5.

CHƯƠNG 4: KHỞI TẠO DỰ ÁN UNITY VÀ THÀNH PHẦN CỐT LÕI

4.1. Thiết lập môi trường và cấu trúc

Khởi tạo dự án trên nền tảng Unity phiên bản 6000.0.84f1 (URP 2D). Mã nguồn được quy hoạch nghiêm ngặt theo mô hình thư mục: Scripts, Prefabs, Scenes, Art, Audio. Các chỉ số trọng yếu được tham số hóa và tách biệt khỏi mã nguồn cứng.

4.2. Khởi tạo các Component cốt lõi

- TowerPlacer & GhostTower: Xử lý tập trung logic tương tác xây dựng, kiểm tra chặt chẽ tính hợp lệ của Tilemap và hiển thị Ghost xanh/đỏ phản hồi thị giác.
- WaveManager: Nắm giữ bộ điều phối Coroutine sinh quái dựa trên danh sách cấu hình của từng Wave.

- Cấu trúc Waypoint: Kẻ địch trích xuất dữ liệu mảng Waypoint từ WaveManager để nắn chỉnh quỹ đạo, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối làn đường quy định mà không cắt ngang địa hình.

4.3. Quy ước tổ chức mã nguồn

- Mỗi script đặt tên PascalCase theo vai trò (TowerPlacer, WaveManager, HealthManager) và thuộc một nhóm chức năng: đặt trụ, chiến đấu, tài nguyên, kết thúc màn, menu và âm thanh.
- Sáu scene gồm Main Menu và Level_1 đến Level_5; các màn dùng chung luật, chỉ khác hình đường và số WaveManager.
- Các giá trị điều chỉnh (giá, tầm, tốc độ bắn, máu, tốc độ quái, danh sách wave) nằm trong prefab và scene, không viết cứng trong tài liệu thiết kế.

4.4. Kịch bản kiểm thử thô

Khi các thành phần cốt lõi tương tác được, nhóm chạy các kịch bản sau và đối chiếu kết quả với bảng dưới đây:

STT	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Chọn Archer khi có 10 vàng và rê chuột trên bản đồ	Ghost hiện dưới chuột; ô có tile đặt trụ báo xanh, ô không có tile báo đỏ
2	Click vào ô đã có trụ hoặc lên nút UI	Không đặt thêm trụ
3	Chọn Archer khi vàng nhỏ hơn 5	Không chọn được Archer
4	Bấm Go	Quái spawn tại waypoint đầu và đi hết đường; nút Go khóa đến

		khi wave xong
5	Để một Easy lọt, sau đó để một Hard lọt	Máu căn cứ giảm 2, sau đó giảm 3
6	Hạ một Easy, sau đó hạ một Hard	Vàng tăng 2, sau đó tăng 3

4.5. Đối chiếu với bản thiết kế

- Đặt trụ, waypoint, vàng, máu căn cứ và wave được cài đặt theo mục 3.3.
- Điểm lệch cần ghi chú: object pooling chưa có; nonPlacementMap có trên TowerPlacer nhưng luật không dùng; máu căn cứ trong scene đang lưu 1 ở Level_1 và Level_3, lưu 100 ở các màn còn lại, cần đặt lại về 50 theo thiết kế.

CHƯƠNG 5: HOÀN THIỆN THÀNH PHẦN VÀ CÀI ĐẶT LUẬT CHƠI

5.1. Tiêu chí chiến thắng và Hệ thống xếp hạng

Luật chiến thắng được kích hoạt khi mọi WaveManager báo cáo hoàn tất tiến trình, toàn bộ Enemy bị dọn sạch và HealthManager xác nhận lượng HP > 0.
Hệ thống xếp hạng sao (Star Rating):

- 3 Sao: Bảo toàn lượng HP căn cứ lớn hơn mốc 2/3.
- 2 Sao: Bảo toàn lượng HP căn cứ lớn hơn mốc 1/3.
- 1 Sao: Máu sụt giảm xuống dưới mốc 1/3 nhưng vẫn trụ vững.

5.2. Hoàn thiện hệ thống phản hồi

Tích hợp các logic điều phối trạng thái màn hình (Win/Lost Panel, Home Modal) và các hook âm thanh (hiệu ứng Click, bắn cung, phép thuật) để củng cố cảm giác tương tác của người chơi trong vòng lặp Game.

5.3. Quản lý trạng thái trò chơi

- Main Menu: fade vào, bấm nút mũ để tiêu đề trượt lên, rồi chọn Play, Options hoặc Quit.
- Chuẩn bị: người chơi chọn trụ, đặt trụ và nâng cấp; nút Go dùng được khi không có wave đang chạy và còn wave.
- Wave đang chạy: nút Go khóa, trụ tự động bắn.
- Tạm dừng: nút Setting tạm dừng màn; nút Home hỏi người chơi có rời màn không.
- Thua: máu căn cứ về 0, thời gian dừng, hiện Lost cùng Replay và Back.
- Thắng: mọi WaveManager xong, hết quái, máu còn; hiện Win, số sao, Replay và Next.

5.4. Đối chiếu tiêu chí đặc thù của đề tài

Tiêu chí của đề tài	Cách đáp ứng	Thành phần
Trụ chỉ đặt ở ô hợp lệ, không chồng, không trên đường	Chỉ ô có tile đặt trụ và chưa bị chiếm mới đặt được; đường không có tile đặt trụ (mục 2.2)	TowerPlacer
Quái đi đúng đường, không xuyên vật cản	Quái đi theo waypoint cố định	Enemy, WaveManager
Tối thiểu hai loại trụ khác chức năng	Archer bắn nhanh, sát thương thấp; Wizard bắn	Tower

	chậm, sát thương cao	
Tài nguyên và nâng cấp đúng	Thiếu vàng thì không mua và không nâng	CoinManager, Tower.Upgrade
Thua khi quái tới căn cứ, thắng khi hết số wave	Máu căn cứ về 0 thì thua; hết wave, hết quái và máu còn thì thắng	HealthManager, WaveManager, LevelHome

5.5. Asset và nguồn gốc

- Hình ảnh: gói tile isometric gồm lâu đài, cỏ, đường đá; sprite cung thủ và pháp sư.
- Âm thanh: Forsaken Monastery.wav, Click.mp3, Bow.mp3, Spell.mp3, Sword.mp3 trong thư mục Assets/Audio.
- Nguồn: các asset hình ảnh và âm thanh là tài nguyên bên thứ ba, chỉ dùng cho mục đích học tập trong phạm vi môn học, không thương mại và không phân phối lại.

5.6. Vấn đề còn tồn tại

- Máu căn cứ lưu 1 ở Level_1 và Level_3, lưu 100 ở Level_2, Level_4, Level_5; GDD chốt 50 nên cả năm scene cần đặt lại giá trị này trước khi nộp.
- Object pooling chưa có, đang dùng Instantiate và Destroy; nhóm giữ nguyên trong phạm vi môn học và đưa vào hướng phát triển.
- Cân bằng giữa máu căn cứ 50 và tổng sát thương khi lọt (mục 3.5) cần được playtest lại sau khi đặt lại giá trị trong các scene.

KẾT LUẬN

Trải qua các bước phát triển có hệ thống, dự án Magic Frontline đã chinh phục thành công các cột mốc:

1. Thiết kế tài liệu chuyên nghiệp: Chuyển hóa ý tưởng thành hệ thống số liệu định lượng, hoàn thiện bộ GDD làm xương sống cho khâu lập trình.
2. Hiện thực hóa trên Engine: Xử lý Grid, điều hướng Waypoint, xây dựng hệ thống quản lý giao dịch tháp canh và vòng lặp gameplay hoàn chỉnh.
3. Quản trị phạm vi dự án: Bám sát các tiêu chí bắt buộc của ngân hàng đề tài, ngăn ngừa triệt để tình trạng 'phình to tính năng' (Feature Creep) để đảm bảo tiến độ nghiệm thu.

Định hướng nâng cấp tiếp theo của dự án bao gồm việc áp dụng mô hình Object Pooling chuyên sâu để tái sử dụng toàn bộ đạn và quái vật nhằm tối ưu hiệu năng, đồng thời nghiên cứu bổ sung hệ thống trụ nguyên tố (Băng, Lửa) để gia tăng chiều sâu chiến thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhóm thực hiện (2026). Bước 1 – Phát triển ý tưởng và thiết kế cơ chế lối chơi, đề tài 5.1 Phòng Tuyến Kỳ Diệu.
2. Nhóm thực hiện (2026). Bước 2 – Game Design Document, đề tài 5.1 Phòng Tuyến Kỳ Diệu.
3. Hunicke, R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI.
4. Schell, J. (2019). The Art of Game Design: A Book of Lenses (3rd ed.). CRC Press.
5. Unity Technologies. Unity Manual. https://docs.unity3d.com/Manual/
6. Giáo trình, bài giảng học phần Thiết kế trò chơi và ngân hàng đề tài (Đetai.docx).